

Entrega Avance 02 - Proyecto semestral

EcoSense / UFRO Sustentable App

Equipo: Billy Martinez, Bastian Lagos

Fecha: 24/06/2026

Resumen Ejecutivo

Este informe consolida evidencia historica del repositorio y evidencia nueva de Avance 02. El avance implementa RF10-RF17: grupos, ranking y recompensas. La ejecucion local consolida 83 tests JVM sin fallos y cobertura JaCoCo de 89.23% lines y 77.88% branches sobre el alcance del avance.

Linea Base Historica

Fecha	Evidencia	Resultado	Lectura
27/05/2026	Integracion original	15 tests de integracion, 0 failures, 0 errors	Base original de servicios/repositorios/eventos
27/05/2026	SonarQube JSON	22 smells detectados: 20 abiertos + 2 corregidos	Muestra antes/despues de hallazgos Sonar
01/06/2026	Diagramas C4	Contexto, contenedores y componentes Android	Base de arquitectura
23/06/2026	Rendimiento	APK -75.77% y startup mediana -31.34%	Evidencia complementaria de calidad
24/06/2026	Informe actual	83 tests, lines 89.23%, branches 77.88%	Evidencia actual TDD/BDD/cobertura

Alcance Del Avance 02

CU/RF	Implementacion	Evidencia
RF10	RankingService	RF10RankingGlobalSpec + BDD + IT-15
RF11	GrupoService / GrupoApplicationService	RF11CrearGrupoSpec + BDD + IT-01, IT-02, IT-09, IT-10
RF12	GrupoService / GrupoApplicationService	RF12UnirseGrupoSpec + unirse_grupo.feature + IT-03, IT-04, IT-11, IT-12
RF13	Ranking interno	RF13RankingGrupoSpec + BDD + IT-15
RF14	Puntos grupales	RF14PuntosGrupalesSpec + BDD + IT-13, IT-14
RF15	Recompensas grupales	RF15RecompensasGrupalesSpec + BDD + IT-13
RF16	Gestion de miembros	RF16AdminGrupoSpec + BDD
RF17	Ranking grupal	RF17RankingGrupalSpec + BDD + IT-15

Arquitectura Implementada

Capa	Elementos	Responsabilidad
UI Android	Compose screens, Navigation3	Interaccion de usuario y navegacion
ViewModel/Repository	viewmodel/*, repository/*	Estado de pantalla y adaptacion a Firebase
Servicios de aplicacion	GrupoApplicationService, RecyclingApplicationService	Orquestacion entre repositorios, storage y eventos
Dominio puro	GrupoService, RankingService, modelos	Reglas testeables sin Android ni red
Puertos/Fakes	IntegrationPorts.kt, dobles in-memory	Integracion reproducible sin infraestructura externa

Diagramas C4 disponibles en docs/diagramas-c4/01-contexto-sistema.puml, 02-contenedores.puml y 03-componentes-android.puml.

Proceso BDD + TDD Aplicado

BDD: se agregaron escenarios ejecutables para RF10, RF11, RF13, RF14, RF15, RF16 y RF17 en grupos_ranking_recompensas.feature. RF12 ya estaba cubierto por unirse_grupo.feature. El glue code vive en steps/GruposRankingSteps.kt y steps/UnirseGrupoSteps.kt.

Extracto Gherkin: Escenario RF17 calcular ranking grupal -> Dado grupos con puntaje, Cuando calculo el ranking grupal, Entonces el primer grupo debe ser "G2".

Ciclo TDD	Red	Green	Refactor
Grupo/RF12	Errores de union a grupos publicos, privados y repetidos	GrupoService implementa reglas puras	GrupoApplicationService agrega repositorios/eventos
Ranking/RF10-RF17	Specs de orden y posiciones	RankingService ordena deterministamente	BDD reutiliza reglas sin duplicarlas
Reciclaje/Integracion	Storage, historial, eventos y errores	RecyclingApplicationService coordina ports	IT-16/IT-17 cubren validaciones negativas

Pruebas Unitarias Y Cobertura

Indicador	Valor
Suites JVM	10
Tests	83
Failures	0
Errors	0
Skipped	0
Tiempo XML acumulado	1.7 s

Tipo	Cubierto	Perdido	Total	%
Lines	265	32	297	89.23%
Branches	81	23	104	77.88%
Instructions	1661	509	2170	76.54%

Comando: `.\gradlew.bat :app:jacocoDebugUnitTestReport --rerun-tasks --console=plain`

Pruebas De Integracion

EcoSenseIntegrationSpec valida IT-01 a IT-17. Integra servicios de aplicacion, repositorios in-memory, storage fake y publicador de eventos. Cubre caminos correctos, errores 404/409, timeout, validaciones de entrada, ranking y efectos laterales.

Calidad Con SonarQube: Evolucion

Momento	Evidencia	Code smells	Coverage	Quality Gate
Linea base Sonar	issues + resolved JSON	22 detectados (20 abiertos + 2 corregidos)	0.0% por falta de XML	OK
Despues de correcciones	metrics JSON	20 abiertos	0.0%	OK
Estado actual	JaCoCo + sonar-project	Pendiente de reanalis	lines 89.23%, branches 77.88%	Pendiente Docker

Hallazgos corregidos de Sonar

Regla	Severidad	Archivo	Mensaje
kotlin:S1192	CRITICAL	app/src/main/kotlin/com/ecosense/service/GrupoApplicationService.kt	Define a constant instead of duplicating this literal "Usuario no encontrado" 3 times.
kotlin:S108	MAJOR	app/src/main/kotlin/com/ecosense/screen/RecycleFormScreen.kt	Either remove or fill this block of code.

Hallazgos abiertos despues de correcciones

Vista	Resultado
Total abiertos	20
Critical	6
Major	5
Minor	8
Info	1
kotlin:S3776 complejidad	6
kotlin:S107 parametros	4
kotlin:S1128 imports	8

Se configuro sonar.coverage.jacoco.xmlReportPaths para importar el XML JaCoCo. La re-ejecucion local de Sonar no pudo completarse porque Docker Desktop no esta disponible en este entorno.

Mejoras Y Deuda Tecnica

Prioridad	Mejora	Motivo
Alta	Re-ejecutar SonarQube con Docker activo	Actualizar dashboard con coverage real e historial
Alta	Reducir complejidad de RecycleFormScreen/MainActivity/GruposScreen	Hallazgos S3776 abiertos
Media	Reducir parametros en AppNavHost/History/Profile	Hallazgos S107 abiertos
Media	Agregar tests instrumentados UI	Cubrir Compose y flujos visuales
Baja	Grabar video final	Entregable audiovisual requerido

Conclusiones

La entrega queda funcionalmente avanzada para RF10-RF17, con TDD/BDD ejecutable, integracion de servicios y cobertura local superior al umbral de 70% en lineas y ramas. SonarQube registro 22 code smells en la iteracion documentada: 2 corregidos y 20 abiertos como deuda tecnica. Los pendientes externos son regenerar SonarQube con Docker activo y grabar el video final.

Anexos

Reportes: docs/pruebas-integracion-ecosense.md, docs/informe-sonarqube-ecosense.md, docs/informe-rendimiento-ecosense.md y docs/guion-video-avance-02.md.